Aligeramiento y uniones mecánicas

SEDAC P2.03

Memoria de cálculo explicada

Guía para leer junto a Mathcad MC02

16 de octubre de 2026

Prediseño a escala 1:1. Medidas de bomba y arnés pendientes.

Qué cambia en esta revisión

- Rieles de aluminio: de $50 \times 25 \times 2{,}5$ a $50 \times 40 \times 1{,}5\,\mathrm{mm}$. Mayor profundidad para conservar rigidez con menos masa.
- Anclajes de hombro y cintura con alma de $2\,\mathrm{mm}$ y retornos hasta $18\,\mathrm{mm}$; se aprovecha la forma de la sección.
- Tres refuerzos bajo la cuna, cartelas con ala de $5\,\mathrm{mm}$ y protector HDPE hueco.
- Se mantienen las diagonales. Se eliminan paneles rígidos posteriores y fijaciones secundarias.
- Tornillos M5/M6 A2-80, arandelas, tuercas autofrenantes y apoyos interiores individualizados.

No se ha demostrado un óptimo global ni un diseño listo para uso sobre una persona.

El peso incluye una reserva para la mochila

Concepto	P2.02	P2.03
CAD sin espuma de referencia	$3{,}153\,\mathrm{kg}$	$2{,}333\,\mathrm{kg}$
Reserva de arnés, cintas, hebillas y acolchado	$0{,}500\,\mathrm{kg}$	$0{,}500\,\mathrm{kg}$
Otros elementos aún no representados	$0{,}080\,\mathrm{kg}$	$0{,}080\,\mathrm{kg}$
Comparación con iguales reservas	$3{,}733\,\mathrm{kg}$	$2{,}913\,\mathrm{kg}$

El objetivo de $2\,\mathrm{kg}$ todavía no se cumple. Las reservas son estimaciones, no el peso de un arnés seleccionado.

La espuma visible en Inventor pertenece a los $0{,}50\,\mathrm{kg}$ de textiles. Se evita contarla dos veces. La masa CAD procede de volúmenes y densidades asignadas.

Cómo seguir Mathcad y esta guía

Sección MC02	Tema
1–3	Cargas, geometría y material
4–8	Sección y rieles
9–10	Cartelas
11–12	Piso y refuerzos
13–16	Hombro y cinturón

Sección MC02	Tema
17	Diagonales
18–23	Uniones y tornillería
24	Resumen de márgenes
25	Masa completa
26–27	Pendientes y uso

El pie de cada diapositiva indica la sección y página lógica de la hoja. Algunas secciones ocupan varias páginas.

Abrir el archivo terminado en `EDITABLE.xmcd`. Las entradas con fondo azul son hipótesis editables. Modificar Mathcad no modifica automáticamente el CAD.

Operadores y unidades de Mathcad

Símbolo	Qué hace
`:=`	Define una variable o función. Debe aparecer antes de usarla.
$=$	Evalúa y muestra el resultado de una expresión.
$\sqrt{x}$ y $\lvert x \rvert$	Raíz positiva y valor absoluto. El valor absoluto es un operador nativo, no una variable llamada abs.
$\mathrm{mín}, \mathrm{máx}$	Eligen el menor o mayor argumento. Los argumentos deben tener las mismas dimensiones.
$\mathrm{mm}, \mathrm{MPa}, \mathrm{N}$	Unidades; $1\,\mathrm{MPa} = 1\,\mathrm{N/mm^2}$.

Mathcad distingue mayúsculas y minúsculas. Se recalcula con **Ctrl+F9**. Un resultado con unidades incompatibles requiere revisar la fórmula, no eliminar sus unidades.

Las funciones tienen argumentos locales

$$A_r(B, D, R) := BD - (4 - \pi)R^2$$

B, D, R representan los datos que recibe cada llamada. No necesitan valores globales. En la hoja, el argumento de profundidad se llama `DD`.

$$A = A_r(b, d, 2t) - A_r(b - 2t, d - 2t, t)$$

La primera llamada calcula el contorno exterior; la segunda, el hueco. Se obtienen resultados numéricos cuando se introducen b, d, t.

`Jc` calcula una contribución al segundo momento de área. **No es una constante de torsión**. `Ir` calcula el momento de área de un rectángulo redondeado.

Qué significa un margen frente a falla

Para material dúctil bajo tensión normal σ y cortante τ:

$$\sigma_{\mathrm{VM}} = \sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2}, \qquad n_y = \frac{S_y}{\sigma_{\mathrm{VM}}}$$

Se adopta Von Mises para aluminio y tornillos. Tresca usaría la máxima diferencia de tensiones principales; en cortante puro resulta más conservador.

Un margen de fluencia no comprueba por sí solo pandeo, rigidez, fatiga, rotura frágil, contacto ni aflojamiento.

Criterio del prediseño: márgenes modelados $n \geq 2{,}2$, flecha del riel $\delta \leq 5\,\mathrm{mm}$ y compresión residual positiva en las uniones.

Base: MIT OCW, mecánica estructural; NASA RP-1228 para uniones.

Los 25 kg son el sistema completo

$$F_v = mga_v = 25(9{,}81)(3) = 735{,}75\,\mathrm{N}$$

$$F_h = mga_h = 25(9{,}81)(1) = 245{,}25\,\mathrm{N}$$

$m = 25\,\mathrm{kg}$ incluye bomba, líquido, soporte, arnés y accesorios. No son $25\,\mathrm{kg}$ de bomba más una estructura adicional.

$a_v = 3$ representa **3 g verticales totales**, incluida gravedad. Se asigna $\eta = 0{,}70$ al lado más cargado; no se divide siempre la carga por dos.

Con el presupuesto de masa actual quedarían $22{,}09\,\mathrm{kg}$ para la bomba, el líquido y los componentes no incluidos. Es una hipótesis de cálculo, no una carga autorizada de uso.

Geometría que controla el momento

Altura / separación de rieles	$500/200\,\mathrm{mm}$
Cuna: ancho / profundidad	$300/125\,\mathrm{mm}$
Riel: ancho / profundidad / pared	$50/40/1{,}5\,\mathrm{mm}$
Pared mínima propuesta de recepción	$1{,}4\,\mathrm{mm}$
Excentricidad e	$107{,}5\,\mathrm{mm}$
Longitud equivalente L	$423\,\mathrm{mm}$

El riel más profundo desplaza la carga: se aumenta e desde $100\,\mathrm{mm}$. La cuna y el protector elevan la superficie de apoyo: se aumenta L desde $400\,\mathrm{mm}$.

Los dos brazos siguen siendo supuestos. La forma de la bolsa llena y los puntos reales del arnés deben reemplazarlos.

Materiales y factores utilizados

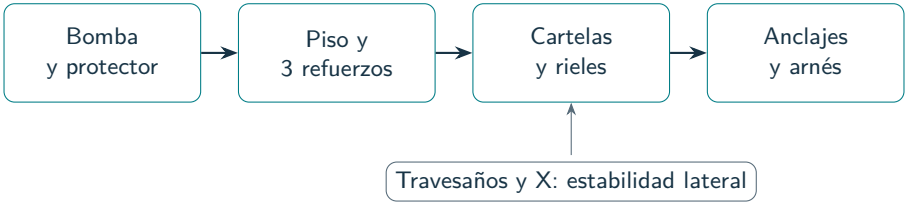
Material	Valor adoptado	Uso
6061-T6 sin soldar	$S_y = 240\,\mathrm{MPa}$	Rieles, cartelas y anclajes
5052-H32	$S_y = 130\,\mathrm{MPa}$	Piso y diagonales
Inoxidable A2-80	$R_{p0,2} = 600\,\mathrm{MPa}$	Tornillos M5/M6
Aluminio	$E = 69\,000\,\mathrm{MPa},\ \nu = 0{,}33$	Rigidez / estabilidad

$K_t = 2$, $K_b = 1{,}2$ y $K_{\mathrm{ranura}} = 1{,}5$ son factores provisionales de concentración o reparto, no resultados de FEA.

No sustituir A2-80 por A2-70 conservando estos resultados. El temple, espesor y grado de cada producto deben confirmarse con el proveedor.

Fuentes: Hydro 6061, Atlas 5052/TN14 y Bossard ISO 3506.

Ruta de carga del concepto



El reparto entre hombros y cintura depende de un arnés flexible aún no definido. El modelo de viga equivalente representa una envolvente de prediseño; no reproduce toda la interacción con el cuerpo.

Sección redondeada: de dónde sale Jc

Se resta de cada esquina el área entre el cuadrado y el cuarto de círculo:

$$c_0 = 1 - \frac{\pi}{4}, \qquad c_1 = \frac{1}{3} - \frac{\pi}{16}$$

$$J_c(c, r) = c_0 c^2 r^2 + \frac{c r^3}{3} + c_1 r^4$$

$$A_r(B, D, R) = BD - (4 - \pi)R^2$$

$$I_r(B, D, R) = \frac{BD^3}{12} - 4J_c\left(\frac{D}{2} - R, R\right)$$

$c = D/2 - R$ localiza el centro del redondeo respecto del eje neutro. Todas las contribuciones de I_r tienen dimensión de longitud a la cuarta.

Propiedades del riel aligerado

$$A = A_r(b, d, 2t) - A_r(b - 2t, d - 2t, t)$$

$$I_x = I_r(b, d, 2t) - I_r(b - 2t, d - 2t, t)$$

I_z se obtiene intercambiando b y d; $Z_x = 2I_x/d$ y $Z_z = 2I_z/b$.

$A\ (\mathrm{mm}^2)$	$I_x\ (\mathrm{mm}^4)$	$I_z\ (\mathrm{mm}^4)$	Masa de tubos sin taladrar
255,21	66024	93007	0,689 kg

Se incluyen radios nominales exteriores $2t$ e interiores t. La masa final procede del CAD con taladros; el perfil comercial debe corresponder a esta geometría.

Riel: axial y flexión biaxial

$$N_r = \eta F_v, \qquad M_e = \eta F_v e$$

$$\sigma_a = \frac{N_r}{A}, \qquad \sigma_e = \frac{M_e}{Z_x}$$

$$\sigma_h = \eta F_h L \sqrt{\frac{1}{Z_x^2} + \frac{1}{Z_z^2}}$$

La expresión de σ_h maximiza la combinación de flexión para una fuerza horizontal de dirección variable y módulo fijo.

Se suman magnitudes en la fibra desfavorable: $\sigma = \sigma_a + \sigma_e + \sigma_h$. Es una envolvente, no una solución completa de las reacciones del arnés.

Riel: torsión de pared delgada

$$A_m = (b-t)(d-t) - (4-\pi)(1{,}5t)^2$$

$$T_r = \frac{\eta F_h S}{2}, \qquad \tau_T = \frac{T_r}{2A_m t}, \qquad \tau_V = \frac{\eta\sqrt{F_v^2 + F_h^2}}{A}$$

La relación $T/(2A_m t)$ corresponde a un tubo cerrado de pared delgada. A_m es el área encerrada por la línea media.

V/A es un cortante **medio**. No describe máximos locales alrededor de taladros ni contacto. Su suma con la torsión se conserva como modelo de comparación y debe contrastarse con FEA del detalle.

Riel: combinación, flecha y pared mínima

$$\sigma_{VM} = K_t\sqrt{(\sigma_a + \sigma_e + \sigma_h)^2 + 3(\tau_T + \tau_V)^2}$$

$$\delta = \frac{\eta F_h L^3}{3E\,\text{mín}(I_x, I_z)} + \frac{M_e L^2}{2EI_x}$$

Riel nominal	$n_y = 2{,}45$	$\delta = 2{,}04\,\text{mm}$
Pared mínima $1{,}4\,\text{mm}$	$n_y = 2{,}31$	Se recalcula toda la sección

$1{,}4\,\text{mm}$ es un límite propuesto, no una tolerancia de proveedor ya asegurada. La condición de voladizo para la flecha es una idealización de apoyo.

Pandeo: criterios diferentes de la fluencia

$$P_{cr} = \frac{\pi^2 E I_{\text{mín}}}{(2L)^2}, \qquad n_E = \frac{P_{cr}}{N_r}$$

Euler usa $K = 2$ para un voladizo ideal. Debe comprobarse la condición real de apoyo.

$$\sigma_{cr} = \frac{k\pi^2 E}{12(1-\nu^2)} \left(\frac{t}{b_f}\right)^2, \qquad b_f = \text{máx}(b, d) - 4t$$

Para pared apoyada en ambos bordes se utiliza $k = 4$. Se limita la capacidad a $\text{mín}(S_y, \sigma_{cr})$.

Estas fórmulas no incorporan imperfecciones, abolladuras ni perforaciones. No se acredita una resistencia superior a la fluencia por obtener un valor elástico de pandeo elevado.

Cartela: fuerza en el grupo de dos M6

$$V_y = \eta F_v, \quad V_z = \eta F_h, \quad M_C = \eta(F_v e + F_h\,75\,\mathrm{mm})$$

$$R_p = K_b\sqrt{\left(\frac{V_y}{2}\right)^2 + \left(\frac{V_z}{2} + \frac{M_C}{80\,\mathrm{mm}}\right)^2} = 1168{,}2\,\mathrm{N}$$

Los dos ejes están a $y = 20$ y $100\,\mathrm{mm}$. Se combinan las componentes de cortante directo y las producidas por el momento.

Cada M6 atraviesa un pasador hueco de aluminio: exterior $10\,\mathrm{mm}$, interior $6{,}6\,\mathrm{mm}$, longitud $53\,\mathrm{mm}$. El diámetro exterior aumenta el área de apoyo en la pared del riel. No se acredita fricción.

Cartela: aplastamiento y arrancamiento

$$p_b = \frac{R_p}{d_p t}, \qquad n_b = \frac{S_y}{p_b}$$

$$A_{arr} = 2\left(e_b - \frac{d_h}{2}\right) t_g, \qquad n_{arr} = \frac{S_y}{\sqrt{3}\, R_p / A_{arr}}$$

Pared del riel	$d_p = 10,\ t = 1{,}4\,\text{mm}$	$n = 2{,}88$
Alma de cartela	$d_p = 10,\ t_g = 3\,\text{mm}$	$n = 6{,}16$
Arrancamiento cartela	$e_b = 15,\ d_h = 10{,}2\,\text{mm}$	$n = 7{,}05$

Son tensiones nominales. Holguras, reparto entre paredes, ovalización y radios requieren análisis del contacto real.

La raíz y el ala no se adelgazan por igual

Para raíz de altura $h_r = 115\,\mathrm{mm}$:

$$\sigma_r = \frac{6M_C}{t_g h_r^2}, \quad \tau_r = \frac{\sqrt{V_y^2 + V_z^2}}{t_g h_r}, \quad n_r = \frac{S_y}{2\sqrt{\sigma_r^2 + 3\tau_r^2}} = 11{,}24$$

Para el ala local de ancho $w_f = 10\,\mathrm{mm}$, brazo $a_f = 8\,\mathrm{mm}$ y espesor $t_f = 5\,\mathrm{mm}$:

$$\sigma_f = \frac{6\eta F_v a_f}{w_f t_f^2}, \qquad n_f = 2{,}43$$

Se asigna el 70% de toda F_v a un apoyo. El ala gobierna antes que la raíz: reducirla a $3\,\mathrm{mm}$ no conserva este margen.

Cartela 6061 mecanizada, con alma y ala de distinto espesor; no se supone una unión soldada ni un doblez que conserve automáticamente el temple T6.

Cuna: tres apoyos y dos modelos locales



$$q = \frac{2F_v}{WD}, \qquad P = 100\,\mathrm{N}, \quad b_p = 50\,\mathrm{mm}$$

Se analiza una franja del piso bajo presión doble y un parche concentrado. Los apoyos quedan a 15, 60 y $105\,\mathrm{mm}$ del borde posterior.

La suma de presión doble y parche es una envolvente local exigente; no representa por sí sola un caso global en equilibrio.

Cuna: momento por unidad de ancho

$$M_{luz} = \frac{qs^2}{8} + \frac{Ps}{4b_p}, \qquad M_{borde} = \frac{qa^2}{2} + \frac{Pa}{b_p}$$

$$\sigma = \frac{6\,\text{máx}(M_{luz}, M_{borde})}{t_p^2}, \qquad n = \frac{S_{y,5052}}{\sigma} = 2{,}83$$

Aquí M tiene unidad **N**, porque es momento por unidad de ancho; al dividir por t_p^2 se obtienen $\mathrm{N/mm^2}$.

Con $s = 45\,\mathrm{mm}$, $a = 20\,\mathrm{mm}$ y $t_p = 2{,}5\,\mathrm{mm}$, el espesor requerido para $n = 2{,}2$ resulta $2{,}20\,\mathrm{mm}$.

Se retiene $2{,}5\,\mathrm{mm}$. La escotadura frontal cambió para alojar el tercer refuerzo; debe contrastarse con la manguera real.

Los refuerzos conservan altura con poca pared

Tres tubos cerrados $20 \times 10 \times 1{,}5\,\mathrm{mm}$ bajo la cuna.

$$I_b = I_r(10, 20, 3) - I_r(7, 17, 1{,}5), \qquad Z_b = \frac{I_b}{10\,\mathrm{mm}}$$

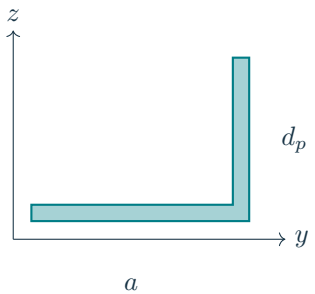
$$\sigma_b = \frac{\eta F_v L_b}{4 Z_b}, \qquad L_b = 250\,\mathrm{mm}, \qquad n_b = 2{,}43$$

Se aplica el 70% de toda la fuerza a un único tubo. La luz equivalente supera los $234\,\mathrm{mm}$ entre ejes de fijación.

Los M5 retienen la cuna. Los apoyos interiores siguen el hueco redondeado del tubo y permiten aplicar precarga sin aplastar sus paredes. El análisis local de los taladros queda sujeto a FEA y ensayo.

Anclajes: la forma sustituye espesor macizo

Alma nominal $2\,\mathrm{mm}$, retornos hasta $18\,\mathrm{mm}$. Para cálculo se utiliza $u = 1{,}8\,\mathrm{mm}$ mínimo.
El puente junto a la ranura tiene una sección L, con $a = 24\,\mathrm{mm}$ en hombro y $26\,\mathrm{mm}$ en cinturón. La ranura conserva $52\,\mathrm{mm}$ de luz.
La sección es asimétrica: $I_{yz} \neq 0$. No basta usar I/c respecto de un solo eje geométrico.



Puente L: área, centroide e inercias

Se descompone en $A_1 = au$ y $A_2 = (d_p - u)u$, sin contar dos veces la esquina:

$$A = A_1 + A_2, \quad \bar{y} = \frac{A_1 a/2 + A_2(a - u/2)}{A}, \quad \bar{z} = \frac{A_1 u/2 + A_2(d_p + u)/2}{A}$$

$$I_y = \frac{a u^3 + u(d_p^3 - u^3)}{3} - A\bar{z}^2$$

$$I_z = \frac{u a^3 + (d_p - u)[a^3 - (a - u)^3]}{3} - A\bar{y}^2$$

$$I_{yz} = \frac{a^2 u^2 + [a^2 - (a - u)^2](d_p^2 - u^2)}{4} - A\bar{y}\bar{z}$$

Las expresiones son integrales de área trasladadas al centroide. En Mathcad los prefijos `Ls` y `Lb` corresponden a hombro y cinturón.

Puente L: flexión asimétrica en seis vértices

$$\Delta = I_y I_z - I_{yz}^2, \qquad \phi(y,z) = \frac{I_z(z-\bar{z}) - I_{yz}(y-\bar{y})}{\Delta}$$

Para el momento en el eje y, $\sigma = M_y \phi$. Se evalúan los vértices

$$(0,0), (a,0), (a,d_p), (a-u,d_p), (a-u,u), (0,u).$$

$$Z_{ef} = \frac{1}{\max_i |\phi_i|}, \qquad n = \frac{S_y}{K_{ranura}\,\eta F_v\, 52\,\mathrm{mm}/(4Z_{ef})}$$

Hombro: $n = 2{,}89$. **Cinturón:** $n = 2{,}94$.

El modelo no acredita resistencia de cintas, costuras ni hebillas, ni reproduce el radio de contacto de la cinta.

Raíz del anclaje: sección C

Para altura h, pared u y profundidad d_p:

$$A = hu + 2u(d_p - u), \quad \bar{z} = \frac{hu^2/2 + u(d_p^2 - u^2)}{A}$$

$$I = \frac{hu^3 + 2u(d_p^3 - u^3)}{3} - A\bar{z}^2, \qquad Z = \frac{I}{\text{máx}(\bar{z}, d_p - \bar{z})}$$

$$\sigma = \frac{2\eta F_v a_r}{Z}$$

	h (mm)	a_r (mm)	n_y
Hombro	72	17	4,38
Cinturón	100	25	3,06

Pandeo local de anclajes nervados

$$\sigma_{cr} = \frac{k\pi^2 E}{12(1-\nu^2)} \left(\frac{u}{b_l}\right)^2$$

Alma: $k = 4$, $b_l = h - 2u$. Retorno saliente: $k = 0{,}43$, $b_l = d_p - u$.

$$\sigma_{alma} = \frac{2\eta F_v a_r}{I} \,\text{máx}(\bar{z}, |u - \bar{z}|)$$

La tensión del alma difiere de la máxima de toda la sección. Se compara cada zona con su tensión correspondiente y se limita la capacidad a la fluencia.

Resultados: alma hombro $12{,}46$; alma cinturón $5{,}44$; retorno/puente $2{,}89$.

El pandeo de piezas perforadas, sus radios y su contacto requieren un modelo de detalle; los coeficientes corresponden a placas ideales.

Diagonales: solo se acredita la traccionada

$$\ell_X = \sqrt{S^2 + h_X^2}, \qquad F_X = F_h \frac{\ell_X}{S}$$

$$A_{net} = 2\,\text{mm}(20\,\text{mm} - 6{,}6\,\text{mm}), \qquad n_{net} = \frac{130\,\text{MPa}}{F_X / A_{net}} = 7{,}79$$

Las dos cintas de aluminio 5052 son de $20 \times 2\,\text{mm}$. La comprimida puede pandear y no se acredita para resistir el esfuerzo lateral.

La segunda diagonal ocupa otro plano y usa calces en sus extremos. Los encuentros no se modelan pegados ni como uniones soldadas.

Fijación de travesaño y diagonal

$$n_{apl,X} = \frac{S_{y,5052}}{K_b F_X/(6\,\text{mm}\,2\,\text{mm})} = 2{,}91$$

$$n_{arr,X} = \frac{S_{y,5052}}{\sqrt{3} K_b F_X/[2(12-3{,}3)\,\text{mm}\,2\,\text{mm}]} = 4{,}87$$

$$R_F = K_b(F_h + F_X) = 831{,}0\,\text{N}$$

La suma de magnitudes es una envolvente local del perno compartido. Para el travesaño se obtiene $n = 3{,}47$ y para la pared mínima del riel $n = 2{,}43$.

Se conserva la contribución de flexión local del perno, especialmente por el desplazamiento entre planos de las diagonales.

Tornillos: qué está representado en Inventor

- Cabeza cilíndrica con hexágono interior, vástago, arandelas individuales y tuerca con agujero pasante.
- Roscas nativas métricas derechas: M6×1 y M5×0,8; clases geométricas 6g/6H.
- Rosca parcial nominal: $b = 2d + 12\,\mathrm{mm}$ para estas longitudes. El vástago liso cubre el plano de carga crítico de los M6.
- Tuerca autofrenante metálica derivada DIN 980. Su deformación de bloqueo y su par prevalente no se simulan.

La rosca nativa es **cosmética**: Inventor conoce su designación, pero no se ha tallado una hélice sólida. El STEP conserva el sólido nominal y puede no mostrar la textura de rosca.

Autodesk: ThreadFeatures y documentación sobre exportación de roscas.

Paquetes de montaje y longitudes

Unión	Cant.	Tornillo	Paquete	Saliente
Cartela	4	M6×65	$53\,\mathrm{mm}$	$2{,}8\,\mathrm{mm}$
Marco/X	4	M6×60	$44/46\,\mathrm{mm}$	$6{,}8/4{,}8\,\mathrm{mm}$
Hombro y cintura	8	M6×55	$42\,\mathrm{mm}$	$3{,}8\,\mathrm{mm}$
Cuna	6	M5×40	$27{,}5\,\mathrm{mm}$	$5{,}5\,\mathrm{mm}$

Cada unión lleva dos arandelas planas y una tuerca. Total: 22 tornillos, 44 arandelas y 22 tuercas.

$$L \geq g + 2t_w + h_n + 2p$$

El saliente deja al menos dos pasos de rosca. En la cuna, el protector hueco tiene $12\,\mathrm{mm}$ libres bajo su cara superior y separa la bolsa de las puntas.

Confirmar longitud de rosca, chaflanes, acceso de herramienta y tolerancias con el producto real.

Precarga: cerrar la unión sin aplastar el tubo

Grupo	F_0 nominal	Dispersión adoptada
Cartela	$1500\,\mathrm{N}$	$\pm 25\%$
Marco/X	$1400\,\mathrm{N}$	$\pm 25\%$
Hombro/cintura	$1800\,\mathrm{N}$	$\pm 25\%$
Cuna M5	$1000\,\mathrm{N}$	$\pm 25\%$

Son objetivos de estudio. La precarga máxima aumenta la tensión del tornillo y la presión de asiento; la mínima reduce la reserva contra apertura.

Se emplean dos extremos conservadores por separado: toda la carga de apertura P se suma al tornillo, y toda P se resta a la compresión del paquete. No se ha medido el reparto elástico real tornillo/unión.

Apertura y efecto de palanca

Con factor provisional de palanca $q_p = 1{,}5$:

$$P_C = P_F = q_p \frac{\eta F_h}{2}$$

$$P_{HS} = q_p \eta F_v \left(\frac{1}{2} + \frac{17}{30} \right), \qquad P_{HB} = q_p \frac{\eta F_v}{2} \left(1 + \frac{25}{20} \right)$$

$$P_H = \max(P_{HS}, P_{HB}) = 869{,}1\,\mathrm{N}, \qquad P_5 = q_p \frac{\eta F_v}{3} = 257{,}5\,\mathrm{N}$$

Los cocientes son relaciones de brazos, expresados todos en milímetros. El M5 se reparte entre los tres puntos de un lado de la cuna.

Las hipótesis de contacto y palanca deben ajustarse con FEA y ensayo de la unión; no se trata de una predicción de precarga medida.

Áreas de rosca y sección del vástago

$$A_{s,6} = 20{,}1\,\mathrm{mm}^2, \quad A_{s,5} = 14{,}2\,\mathrm{mm}^2$$

$$A_{v,6} = \frac{\pi d^2}{4}, \qquad Z_6 = \frac{\pi d^3}{32}, \quad d = 6\,\mathrm{mm}$$

$$d_{r,5} = 5\,\mathrm{mm} - 1{,}22687(0{,}8\,\mathrm{mm}), \qquad Z_{r,5} = \frac{\pi d_{r,5}^3}{32}$$

La tracción se calcula con área resistente de rosca. El M6 usa sección lisa para cortante/flexión en el plano crítico; su posición se comprueba en el CAD. Para M5 se conserva la raíz de rosca en la flexión.

La cabeza se orienta hacia el anclaje de hombro y hacia la cartela exterior correspondiente para asegurar esa condición del vástago.

Flexión local del tornillo

Además del cortante, se incluye un momento por separación entre planos:

$$M_{b,C} = R_p \frac{t_g + t_{min}}{2}$$

$$M_{b,F} = K_b \left[F_X \left(5\,\text{mm} + \frac{t_{min}}{2} \right) + F_h \left(1\,\text{mm} + \frac{t_{min}}{2} \right) \right]$$

$$R_H = K_b \frac{\eta F_v}{2}, \quad M_{b,H} = R_H \frac{t_a + t_{min}}{2}$$

$$R_5 = K_b \frac{\eta F_h}{3}, \quad M_{b,5} = R_5 \frac{t_f + t_b}{2}$$

$t_a = 2\,\text{mm}$, $t_f = 5\,\text{mm}$ y $t_b = 1{,}5\,\text{mm}$. Los $5\,\text{mm}$ del marco representan el caso de la diagonal exterior, calce y travesaño.

Es una envolvente de viga corta del perno; la interacción exacta con los agujeros sigue pendiente.

Tornillos: tracción, flexión y cortante

$$\sigma_{VM} = \sqrt{\left(\frac{1{,}25F_0 + P}{A_s} + \frac{M_b}{Z}\right)^2 + 3\left(\frac{R}{A_v}\right)^2}, \qquad n = \frac{600\,\text{MPa}}{\sigma_{VM}}$$

Grupo	σ_{VM} (MPa)	Margen
Cartela M6	232,2	2,58
Marco/X M6	266,2	2,25
Hombro/cintura M6	180,9	3,32
Cuna M5	141,4	4,24

La fijación del marco es el menor margen del conjunto de modelos revisados. No es un factor de seguridad global del equipo.

Pasador hueco: compresión, flexión y cortante

$$A_p = \frac{\pi}{4}(10^2 - 6{,}6^2)\,\mathrm{mm}^2, \qquad Z_p = \frac{\pi(10^4 - 6{,}6^4)}{32(10)}\,\mathrm{mm}^3$$

$$\sigma_{VM,p} = \sqrt{\left(\frac{1{,}25F_{0C} + P_C}{A_p} + \frac{M_{b,C}}{Z_p}\right)^2 + 3\left(\frac{R_p}{A_p}\right)^2}$$

$$n_p = 2{,}67, \qquad n_{apoyo\ interior} = 3{,}70$$

Se asigna la reacción completa tanto al pasador como al perno en comprobaciones separadas.

La longitud nominal de $53\,\mathrm{mm}$ debe ajustarse a la suma real de cartela y riel: un pasador largo impide sujetar; uno corto permite deformar la pared. Falta cerrar la tolerancia con el taller.

Apoyos interiores: la forma debe caber en el tubo

M6: casquillo interior de exterior $10\,\mathrm{mm}$, interior $6{,}6\,\mathrm{mm}$ y longitud $37\,\mathrm{mm}$.

$$n_{c,6} = \frac{240\,\mathrm{MPa}}{(1{,}25F_{0H} + P_H)/A_{c,6}} = 3{,}41$$

M5: bloque interior de ancho $10\,\mathrm{mm}$, contorno redondeado $17 \times 7\,\mathrm{mm}$ y taladro $5{,}5\,\mathrm{mm}$. Sigue el hueco del refuerzo $20 \times 10 \times 1{,}5\,\mathrm{mm}$.

$$A_{c,5} = 10(10 - 4 \cdot 1{,}5) - \frac{\pi}{4}(5{,}5)^2 = 16{,}24\,\mathrm{mm}^2$$

$$n_{c,5} = \frac{240\,\mathrm{MPa}}{(1{,}25F_{05} + P_5)/A_{c,5}} = 2{,}59$$

Se cuenta solo el asiento plano de $4\,\mathrm{mm}$ y se resta conservadoramente el agujero completo.

Arandelas: asiento y punzonamiento nominal

$$A_w = \frac{\pi}{4}(D_w^2 - d_w^2), \qquad p = \frac{1{,}25F_0 + P}{A_w}$$

M6: $D_w/d_w/t_w = 12/6{,}4/1{,}6\,\text{mm}$; M5: $10/5{,}3/1\,\text{mm}$.

$$\tau_{punz} = \frac{1{,}25F_{0H} + P_H}{\pi(12\,\text{mm})(1{,}8\,\text{mm})}$$

Asiento M6	Asiento M5	Punzonamiento de anclaje
$n = 6{,}23$	$n = 4{,}87$	$n = 3{,}01$

Son presiones medias y un perímetro nominal. Falta comprobar flexión de arandela, contacto no uniforme, dureza, asentamiento y el producto comprado.

El HDPE queda fuera del paquete de apriete de las uniones primarias.

Cierre residual y resistencia de la tuerca

$$F_{c,min} = 0{,}75F_0 - P > 0$$

	Cartela	Marco	Arnés	Cuna
$F_{c,min}$ (N)	996,2	921,2	480,9	492,5

Para una tuerca comercial de clase 80 con tensión de prueba especificada:

$$n_{prueba} = \frac{800\,\text{MPa}\,A_s}{1{,}25F_0 + P}$$

M6: $5{,}16$; M5: $7{,}54$. Es un criterio de carga de prueba de la tuerca, distinto del margen frente a fluencia del perno.

La clase de la tuerca autofrenante y su carga de prueba deben estar certificadas. La forma hexagonal dibujada no acredita ese requisito.

Aflojamiento y par: qué queda por definir

$$T \approx K F_0 d$$

Con $K = 0{,}20$ se obtienen, solo como ilustración, $1{,}80$, $1{,}68$, $2{,}16$ y $1{,}00\,\mathrm{N\,m}$ para cartela, marco, arnés y cuna.

No son pares de montaje. La tuerca autofrenante añade par prevalente; fricción, recubrimiento y lubricación cambian la precarga alcanzada.

- Confirmar grado, par prevalente y límites de reutilización del proveedor.
- Acceso para sujetar cabeza y tuerca; no fiarse de la arandela plana como bloqueo.
- Calibrar apriete y comprobar pérdida de precarga, vibración y asentamiento.

NASA RP-1228: precarga, bloqueo y comportamiento de uniones.

Qué comprobó el ensamblaje digital

- 51 diseños de piezas sólidas y 131 ocurrencias, incluida la tornillería individual y dos referencias de acolchado.
- Un riel fijado y tres restricciones de posición para cada una de las otras 130 ocurrencias: 390 restricciones.
- Transformaciones y grados de libertad comprobados en Inventor.
- Cero interferencias volumétricas nominales detectadas en la revisión final.

Las restricciones usan planos de referencia para conservar la posición. No simulan contacto, apriete ni fricción, y no son una prueba física del montaje.

Cero interferencias no comprueba tolerancias, acceso de herramientas, roscado real, deformación de la bolsa ni facilidad de insertar los apoyos interiores.

Márgenes analíticos (1/3)

Comprobación	Margen
Riel nominal	$2{,}45$
Riel con pared mínima	$2{,}31$
Apoyo pasador en riel	$2{,}88$
Apoyo cartela	$6{,}16$
Arrancamiento cartela	$7{,}05$
Raíz cartela	$11{,}24$
Ala cartela	$2{,}43$
Piso de cuna	$2{,}83$
Refuerzo bajo cuna	$2{,}43$
Apoyo nominal refuerzo	$3{,}49$
Puente hombro	$2{,}89$

Todos los valores listados superan $2{,}2$ bajo las hipótesis de esta hoja. Las comprobaciones pendientes no se consideran aprobadas.

Márgenes analíticos (2/3)

Comprobación	Margen
Puente cinturón	$2{,}94$
Raíz cinturón	$3{,}06$
Raíz hombro	$4{,}38$
Pandeo alma hombro	$12{,}46$
Pandeo alma cinturón	$5{,}44$
Pandeo retorno/puente	$2{,}89$
Diagonal: sección neta	$7{,}79$
Diagonal: aplastamiento	$2{,}91$
Diagonal: arrancamiento	$4{,}87$
Travesaño: apoyo	$3{,}47$
Riel: apoyo marco	$2{,}43$

Todos los valores listados superan $2{,}2$ bajo las hipótesis de esta hoja. Las comprobaciones pendientes no se consideran aprobadas.

Márgenes analíticos (3/3)

Comprobación	Margen
M6 de cartela	$2{,}58$
M6 de marco/X	$2{,}25$
M6 de arnés	$3{,}32$
M5 de cuna	$4{,}24$
Pasador hueco	$2{,}67$
Interior del pasador	$3{,}70$
Casquillo M6	$3{,}41$
Apoyo interior M5	$2{,}59$
Asiento M6	$6{,}23$
Asiento M5	$4{,}87$
Punzonamiento anclaje	$3{,}01$

Todos los valores listados superan $2{,}2$ bajo las hipótesis de esta hoja. Las comprobaciones pendientes no se consideran aprobadas.

Qué limita el resultado actual

$$\text{mín}(n_i) = 2{,}25 \quad \text{en el M6 del marco/X}$$

$$\delta_{riel} = 2{,}04\,\text{mm} < 5\,\text{mm}$$

Estos valores corresponden al conjunto de modelos parciales documentados. No incluyen toda posible falla del sistema.

El margen $2{,}25$ de esta revisión corresponde al perno del marco. El valor parecido citado en P2.02 correspondía al riel: **son comprobaciones distintas**.

Seguir quitando material sin medir cambia los brazos, los contactos o las condiciones de carga y puede hacer que una comprobación deje de cumplir.

Fatiga y fractura: no se inventa una vida útil

Fatiga

$$\sigma_a = \frac{\sigma_{max} - \sigma_{min}}{2}, \quad \sigma_m = \frac{\sigma_{max} + \sigma_{min}}{2}$$

Se necesitan ciclos, amplitudes, acabado, entallas y curvas S–N del material y detalle. En aluminio no se adopta automáticamente un límite de resistencia a vida infinita.

Fractura

$$K_I = Y\sigma\sqrt{\pi a}$$

Se requieren tamaño de defecto a, factor geométrico Y y tenacidad aplicable. Un margen de fluencia no sustituye esta comprobación.

La memoria no asigna número de ciclos ni tamaño de fisura admisible. Se deberán definir cuando exista el uso real y el proceso de fabricación.

Otros modos de falla aún abiertos

- FEA de uniones, ranuras, pandeo con taladros, radios y contacto de la bolsa.
- Impacto y caída, vibración, desgaste de cintas y pérdida de precarga.
- Temperatura de uso: propiedades de aluminio, HDPE y textiles; las propiedades actuales son de temperatura ambiente.
- Corrosión y contacto aluminio/inoxidable; protección compatible con el apriete, drenaje y limpieza.
- Costuras, hebillas, liberación, reparto de presión y compatibilidad con distintos torsos.

No se ha calculado ni acreditado la seguridad del contacto con una persona. Primero deben definirse interfaces y ensayos de banco con una carga simulada.

Medir la bomba antes de la siguiente reducción

Bomba y carga

1. Marca y modelo exactos.
2. Masa vacía con manguera.
3. Masa con llenado de trabajo.
4. Volumen de agua utilizado.
5. Ancho, altura y profundidad llena.
6. Huella y forma de apoyo inferior.
7. Desplazamiento del centro de masa.
8. Deformación al vaciarse.

Interfaces

9. Posición y tamaño de salida.
10. Radio de giro de manguera.
11. Tapa y zona necesaria para abrir.
12. Costuras y zonas que no deben rozar.
13. Separación de anclajes existentes.
14. Ancho y espesor de las cintas.
15. Geometría de arnés/cinturón.
16. Masa completa de esos textiles.

Cómo documentar las mediciones

- Fotografías frontal, posterior, laterales, superior e inferior, con regla en el mismo plano de la medida.
- Registrar bolsa llena y vacía; nivel de llenado, instrumento, unidad e incertidumbre aproximada.
- Medir acceso a herramientas, espacio para dedos y recorrido de cinta/hebilla.
- Anotar tolerancias y radios reales de perfiles, espesores y certificados de material.

Con esos datos se podrán reducir brazos, altura, envolvente de carga o elementos duplicados de forma justificada. La reserva de textiles se sustituye por la masa pesada del arnés elegido.

La reducción adicional debe medirse frente al equipo completo, no frente a una maqueta que omita herrajes o mochila.

Ruta de actualización del proyecto

1. Conservar P2.02 y esta entrega como revisiones trazables.
2. Introducir medidas reales en los parámetros; registrar origen y fecha.
3. Regenerar geometría y comprobar ajuste, interferencias y masa.
4. Actualizar cargas/brazos y recalcular la hoja Mathcad completa.
5. Comparar los resultados y actualizar esta guía.
6. Cerrar tolerancias, productos comerciales y plan de ensayo antes de fabricar para uso.

El archivo Mathcad tiene resultados guardados por la aplicación. La fuente LaTeX permite editar la explicación manteniendo ecuaciones legibles.

Fuentes: materiales y propiedades

- Hydro: Alloy 6061, ficha de extrusión. Referencia de temple y propiedades; no equivale a certificado de la pieza comprada.
- Atlas Steels: Aluminium Alloy 5052 y Technical Note 14. Propiedades y diferencias de especificación.
- Bossard: Stainless steel fasteners, ISO 3506. Clases de tornillos y tuercas a temperatura ambiente.

Los valores seleccionados son hipótesis conservadas en la hoja, condicionadas al material real y al proceso. No se acredita la resistencia de una zona soldada con valores de T6 intacto.

Fuentes: uniones y geometría comercial

- NASA RP-1228, Barrett: Fastener Design Manual (1990). Precarga, cargas combinadas, bloqueo y fatiga.
- Bossard: Arrangement, design, assembly. Áreas resistentes y apoyo bajo cabeza.
- Bossard: herramientas de accionamiento. Tamaños de hexágono.
- Accu: tuerca autofrenante metálica M6, derivada DIN 980. Referencia de geometría; la clase 80 del producto final queda por confirmar.
- McMaster-Carr: arandelas ISO 7089. Dimensiones nominales M5/M6.

No se ha confirmado una lista de compra local ni la disponibilidad de todas las longitudes/grados.

Fuentes: teoría y representación CAD

- MIT OCW 2.080J: Structural Mechanics. Vigas, torsión e inestabilidad.
- MIT OCW 16.001: Materials and Structures. Resistencia y criterios de falla.
- MIT: Fracture. Relación entre tensión, defecto y tenacidad.
- Autodesk Inventor: ThreadFeatures y exportación de roscas. Diferencia entre información de rosca y hélice sólida.
- Scotty Fire: catálogo. Referencia del concepto de bomba; no sustituye mediciones de la unidad real.

Fórmulas particulares, factores y envolventes de SEDAC: desarrollos de este prediseño, con el alcance indicado en cada sección.